

## La symétrie centrale (1) : construction

Leçon 1 : symétrie d'un point par rapport à un point · Leçon 2 : symétrie d'une figure par rapport à un point

## L'ESSENTIEL

## Leçon 1 : Symétrie d'un point par rapport à un point

Deux points A et A' sont **symétriques par rapport à un point O** lorsque O est le **milieu** du segment [AA']. Le point O s'appelle le **centre de symétrie**.

La relation joue **dans les deux sens** : si A' est le symétrique de A par rapport à O, alors A est le symétrique de A' par rapport à O. Il n'y a pas un point de départ et un point d'arrivée, mais deux points qui se partagent le même milieu.

## LES TROIS CONDITIONS : ELLES VONT ENSEMBLE

A, O et A' **alignés** · O **entre** A et A' ·  $OA = OA'$

$$AA' = 2 \times OA \quad OA = \frac{AA'}{2}$$

**Cas particulier.** Le symétrique de O par rapport à O est O lui-même : c'est le **seul** point qui ne bouge pas dans le demi-tour.

## Construire le symétrique A' d'un point A

- **A la règle graduée.** Trace la demi-droite (AO) et prolonge-la **au-delà de O** ; mesure OA ; place A' sur ce prolongement tel que  $OA' = OA$ .
- **A la règle non graduée et au compas.** Trace la droite (AO) ; pointe le compas en O avec l'écartement OA ; l'arc coupe (AO) **de l'autre côté de O** : c'est A'. Aucune mesure, le compas garde la longueur.

**Retrouver le centre.** Si A et A' sont donnés et que O est cherché, O est le **milieu** de [AA'] : on trace [AA'], on mesure, on divise par 2. Il n'y a qu'un seul centre possible, car le milieu d'un segment est unique.

## Leçon 2 : Symétrie d'une figure par rapport à un point

Construire le symétrique d'une figure par rapport à O, c'est construire le symétrique de **chacun de ses points clés** par rapport à O, puis **relier** ces symétriques **dans le même ordre**.

## PROGRAMME DE CONSTRUCTION

1. repérer les points clés → 2. construire leur symétrique par rapport à O
3. relier dans le même ordre → 4. vérifier forme et taille

Principe d'économie : on ne construit **jamais plus de points qu'il n'en faut**. Avant de commencer, demande-toi de combien de points tu as besoin pour retracer la figure.

| Figure de départ                 | Son symétrique                                   | Points clés               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Segment [AB]                     | le segment [A'B'], de <b>même longueur</b>       | 2 : les extrémités        |
| Droite (d)                       | une droite (d') <b>parallèle</b> à (d)           | 2 : deux points suffisent |
| Cercle de centre C et de rayon r | le cercle de centre C' et de <b>même rayon r</b> | 1 : le centre             |
| Triangle ABC                     | le triangle A'B'C'                               | 3 : les sommets           |
| Polygone                         | un polygone de <b>même nature</b>                | autant que de sommets     |

Un demi-tour se fait **en bloc** : la figure obtenue a la même forme et la **même taille**, seulement retournée d'un demi-tour, soit  $180^\circ$ , autour de O.

## Figures qui sont leur propre symétrie

Pour certaines figures, il existe un point O tel que le symétrique de la figure par rapport à O soit **la figure elle-même** : on dit alors que O est un **centre de symétrie** de la figure.

- Le **cercle** : son centre convient.
- Le **parallélogramme** : le croisement de ses diagonales.
- Un **triangle quelconque** n'en a **aucun** : aucun point ne le ramène sur lui-même.

## PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

**X A' est sur la demi-droite (OA), du même côté que A**

✓ A' est de **l'autre côté** de O, sur la droite (OA), avec  $OA' = OA$  : O doit être **entre** A et A' pour en être le milieu.

**X On plie le long d'une droite pour trouver le symétrique**

✓ Le pliage le long d'une droite est la symétrie **axiale**, vue en 6ème. La symétrie **centrale** est un **demi-tour autour d'un point** : ce qui compte n'est pas l'angle droit avec un axe, mais l'alignement avec le centre.

**X OA = 3 cm, donc AA' = 3 cm**

✓ O est le **milieu** de [AA'] : OA n'est que la **moitié** du chemin, donc  $AA' = 2 \times 3 = 6$  cm.

**X Le symétrique d'un cercle de rayon 3 cm est un cercle de rayon 6 cm**

✓ Un demi-tour ne change **aucune longueur** : le rayon reste 3 cm. Seul le **centre** change de place.

**X On construit le symétrique de chaque sommet avec un centre différent**

✓ Le centre O est le **même** pour tous les points de la figure : un seul demi-tour, un seul pivot.

**X On relie les points obtenus dans n'importe quel ordre**

✓ On relie dans le **même ordre** que la figure de départ : pour le triangle ABC, on relie A' à B', B' à C', puis C' à A'.

**X La figure symétrique est plus petite, parce qu'elle paraît plus loin**

✓ Le demi-tour se fait **en bloc**, sans étirer ni plier : longueurs, angles et nature de la figure sont **conservés**.

## A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 A et A' sont symétriques par rapport à O signifie : **O est le milieu de [AA']** (A, O, A' alignés, O entre les deux,  $OA = OA'$ ).
- 2  $AA' = 2 \times OA$ , et donc  $OA = AA' \div 2$ .
- 3 Construire A' : tracer la droite (AO), prolonger **au-delà de O**, reporter la longueur OA de l'autre côté (à la règle graduée, ou au compas sans rien mesurer).
- 4 Retrouver le centre quand A et A' sont connus : c'est le **milieu** de [AA'], et il est unique.
- 5 Symétrie d'une figure : symétrie de chaque **point clé** avec le **même** centre O, puis on relie dans le **même ordre**.
- 6 Segment → segment de **même longueur** ; droite → droite **parallèle** ; cercle → cercle de **même rayon** (seul le centre se construit) ; polygone → polygone de même nature.
- 7 Un demi-tour de  $180^\circ$  ne change **ni la forme ni les longueurs** ; le seul point qui ne bouge pas est le centre O.
- 8 Ne pas confondre : symétrie **axiale** (6ème), pliage le long d'une **droite** ; symétrie **centrale** (5ème), demi-tour autour d'un **point**.